ANEXO I – PLAN DE PROYECTO

PLAN DE PROYECTO
UPROFE

Edición: 1
Fecha: 17 de octubre de 2026

CONTROL Y REGISTRO DE CAMBIO DEL DOCUMENTO

CONTROL	
Proyecto	UPROFE
Denominación	Plan de Proyecto del Proyecto UPROFE
Fecha	17 de octubre de 2026
Edición	1.0
Grupo	Grupo 7
Autores	- Isabel Cherino Berrocal - Rodrigo Díaz Brenes - Fernando Franzoni Gómez - Carlos Gallego Reina - Sandra Megolla Fernández - José Ignacio Muñoz Sotelo - Angelo Ríos Mera - Francisco de Paula Rodríguez Tejada

REGISTRO DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**FECHA DEL CAMBIO**
1.0	Creación inicial del documento	17/10/2026

1 INTRODUCCIÓN 5
2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 6
3 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 7
3.1 Diagrama de Organización del Proyecto 7
3.2 Identificación de los Interesados 7
3.3 Responsabilidades y Funciones de los Interesados 7
4 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL PROYECTO 8
5 PROGRAMA DE TRABAJO 9
5.1 Alcance y objetivos del programa de trabajo 9
5.2 Plan de Tareas 9
5.3 Asignación de recursos 9
5.4 Asignación de tareas 9
6 EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RIESGOS 10
7 PLANES DE GESTIÓN AUXILIARES 11
8 TEMAS ABIERTOS Y DECISIONES PENDIENTES 11
9 OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO 11

1 INTRODUCCIÓN

Este documento constituye el plan de proyecto de UPROFE. El proyecto consiste en el desarrollo de un módulo para Odoo que permita que profesores y alumnos de la Universidad Pablo de Olavide gestionen en un único entorno la oferta académica (titulaciones, planes de estudio, asignaturas y guías docentes), la matriculación y pago de tasas, los horarios, la solicitud y gestión de tutorías, el control de asistencia a clase con su correspondiente justificación de faltas, las convocatorias de examen, las calificaciones y sus reclamaciones, el desarrollo y seguimiento de los trabajos finales, la reserva de espacios y el control de su inventario e incidencias y la gestión de los grupos de investigación y sus proyectos asociados, así como sus publicaciones. Además, el módulo servirá para publicar convocatorias y presentar solicitudes de prácticas en empresa, Erasmus/SICUE y plazas de alumno interno, así como para gestionar los préstamos de la biblioteca, encuestas de evaluación docente y la inscripción a eventos organizados por la univesidad,

A lo largo del plan de proyecto, se determinarán los objetivos principales del desarrollo, así como la organización del equipo y sus responsabilidades, además de definir la metodología de trabajo y la planificación prevista. Por último, se tratarán la evaluación y gestión de riesgos, los planes de gestión auxiliares, los temas abiertos y decisiones pendientes, así como otros aspectos relevantes para el correcto desarrollo del proyecto.

2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo general del proyecto es desarrollar un módulo para Odoo que centralice en una única plataforma la gestión académica y de servicios de la Universidad Pablo de Olavide, facilitando la interacción entre profesorado y alumnado. A continuación se detallan los objetivos funcionales del sistema, las restricciones aplicadas al proyecto y los entregables previstos.

Objetivos funcionales

Los objetivos funcionales describen las funcionalidades que deberá ofrecer el sistema a sus usuarios.

OBJ–001	**Control de asistencia**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir a los profesores controlar la asistencia a las sesiones teóricas y prácticas de las asignaturas, tanto utilizando un sistema de generación de token combinado con control de ubicación, como manualmente.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–002	**Justificación de faltas**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir a los alumnos presentar un justificante para las sesiones a las que no han asistido, los profesores deberán poder validar o rechazar cada justificante.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Depende de OBJ-001.

OBJ–003	**Gestión de tutorías**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir a los profesores establecer unos horarios de disponibilidad de tutoría. Los alumnos podrán

	solicitar tutorías basados en los horarios de disponibilidad de los profesores, y estos podrán aceptarlas, rechazarlas o reasignarlas.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–004	**Visualización de horarios**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir a todo usuario visualizar su horario basado en sus clases asignadas, tutorías concertadas, exámenes y reservas de espacios.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–005	**Matriculación en asignaturas**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir a los alumnos matricularse en las asignaturas correspondientes, pudiendo elegir grupo de EB y EPD (siempre que haya plazas disponibles) y teniendo un máximo de 90 créditos matriculados.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–006	**Gestión de convocatorias de curso**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir a los profesores la gestión de las convocatorias de curso de cada asignatura, así como asignarle una nota a cada alumno en dichas convocatorias.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–007	**Gestión de convocatorias de inscripción**

Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir al profesorado publicar las convocatorias de Erasmus/SICUE, prácticas en empresa y plazas de alumno interno. Los alumnos podrán visualizar las convocatorias disponibles.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–008	**Presentación de solicitudes**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir al alumnado presentar solicitudes a las convocatorias presentadas por los profesores, estos últimos podrán decidir si la solicitud es aprobada o rechazada.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	Depende de OBJ-007

OBJ–009	**Gestión de grupos de investigación**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir gestionar la financiación de los grupos de investigación, así como los proyectos activos y el personal docente e investigador colaborador.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–010	**Gestión de publicaciones de investigación**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir realizar publicaciones de artículos, patentes, libros y aportaciones de congreso, así como visualizarlas, editarlas y eliminarlas.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado

Comentarios	-

OBJ–011	**Realización encuestas evaluación docente**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir a los alumnos realizar las encuestas de evaluación docente, referentes a un profesor en una asignatura
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–012	**Reserva de espacios**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir la gestión de reservas de espacios, siendo posible reservar unos horarios establecidos previamente a cada espacio. Los alumnos únicamente podrán reservar las salas de estudio, mientras que los profesores podrán reservar todo tipo de espacio (salas de estudio, laboratorios y aulas)
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–013	**Gestión de inventario**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir la gestión del inventario de los espacios, estos podrán tener asociados cierto equipo y mobiliario, siendo posible identificarlos individualmente.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–014	**Gestión de incidencias**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7

Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir registrar incidencias asociadas a ciertos espacios, equipo o mobiliario.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	Depende de OBJ-013

OBJ–015	**Gestión de inscripción a eventos**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema facilitará la organización de eventos organizados por el profesorado, abarcando tipo, fecha, aforo y ponentes. Se almacenará un registro de la asistencia al evento y se emitirá un certificado a efectos de esta.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–016	**Reserva de libros**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios gestionar las reservas de los libros disponibles en la biblioteca de la universidad.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–017	**Gestión de recibos**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir a los alumnos visualizar y gestionar los recibos referentes a la matrícula.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–018	**Seguimiento de trabajo final**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7

Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir a los profesores realizar un seguimiento sobre los trabajos finales de sus alumnos. Los trabajos finales pueden ser tanto de grado como de máster.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–019	**Defensa de trabajo final**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir programar una defensa para los trabajos finales. La defensa será evaluada por un tribunal formado por otros profesores (o investigadores en caso de ser TFM).
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–020	**Publicación de actas**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir a los profesores publicar las actas correspondientes con la convocatoria de curso. Las notas quedarán plasmadas en el expediente de cada alumno.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–021	**Reclamaciones de actas**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir a los alumnos realizar reclamaciones sobre las actas.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	Depende de OBJ-020

OBJ–022	**Consulta de expediente**

Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir a los alumnos consultar sus expedientes, mostrando un resumen de los créditos obtenidos y mostrando las asignaturas superadas hasta el momento con su calificación correspondiente.
Importancia	Media
Estado	Aprobado
Comentarios	-

OBJ–023	**Seguimiento alumno interno**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá permitir a los profesores realizar un seguimiento sobre sus alumnos internos.
Importancia	Baja
Estado	Aprobado
Comentarios	-

Restricciones

El desarrollo del proyecto se encuentra sujeto a una serie de restricciones derivadas del enunciado del trabajo, de la normativa vigente y de la organización interna del equipo. Dichas restricciones se recogen a continuación siguiendo el mismo formato empleado para los objetivos funcionales.

RES-001	**Plataforma tecnológica**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El sistema deberá desarrollarse como un módulo de Odoo 18 Community, empleando los lenguajes Python y XML y el framework OWL. Se utilizará PostgreSQL como sistema gestor de base de datos y Docker como entorno de ejecución.
Comentarios	-

RES-002	**Requisitos mínimos de desarrollo**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo

Descripción	Cada integrante del grupo deberá implementar, como mínimo, cinco modelos que incluyan campos básicos y relacionales, aportando al menos un campo de cada tipo de relación (Many2one, One2many y Many2many). Cada modelo dispondrá de vistas de lista y formulario personalizadas, una vista avanzada, búsqueda avanzada, y un mínimo de cinco validaciones y cinco reglas de negocio implementadas mediante métodos de la capa ORM. El módulo deberá incluir, al menos, las vistas avanzadas Graph y Calendar, así como un informe con diseño CSS y cinco componentes desarrollados con OWL.
Comentarios	Se valora positivamente el uso de herencia entre modelos propios y modelos base de Odoo.

RES-003	**Protección de datos personales**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Reglamento de protección de datos
Descripción	Dado que el sistema almacenará datos de carácter personal, tales como datos identificativos, de contacto, calificaciones y expedientes académicos, deberá garantizarse su protección. Para ello, el acceso a la información quedará restringido en función del perfil de cada usuario (alumno, profesor o administrador)
Comentarios	-

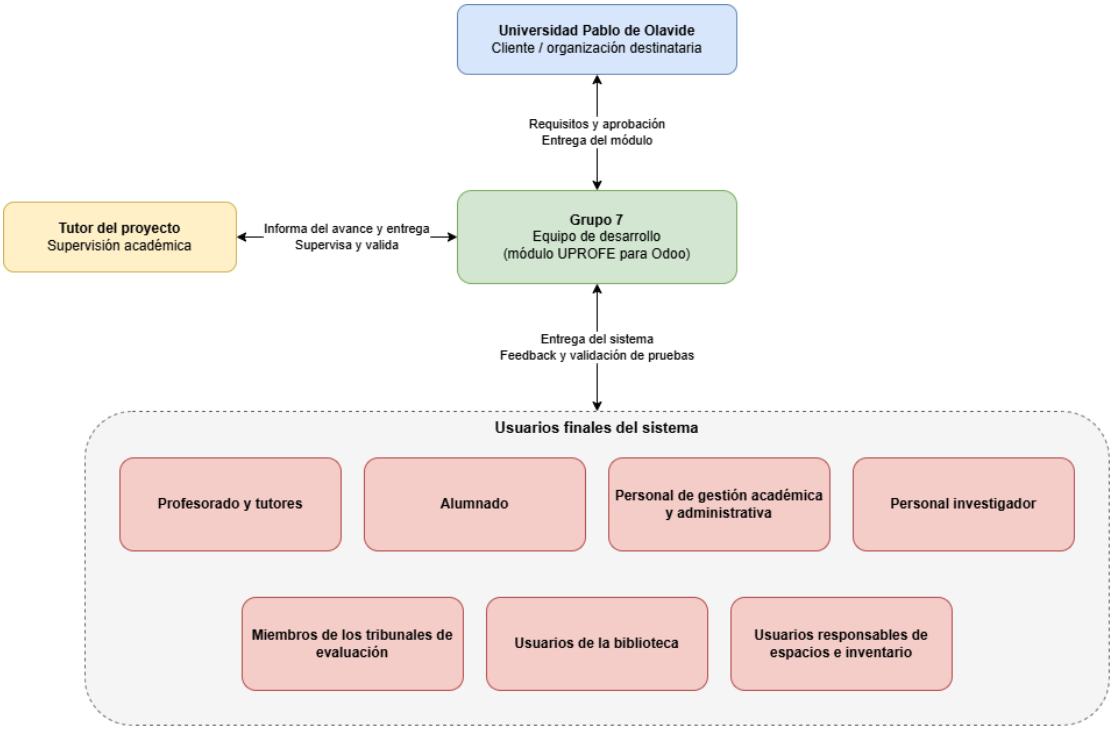
RES-004	**Control de versiones**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7
Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El código fuente se gestionará en un repositorio común de GitHub con la rama principal protegida. La incorporación de cualquier cambio a dicha rama se realizará exclusivamente mediante pull requests, que deberán ser revisados y aprobados por otro integrante del equipo.
Comentarios	El procedimiento de trabajo se encuentra detallado en la guía de contribución del repositorio.

RES-005	**Plazos de entrega**
Versión	1.0
Autores	Grupo 7

Fuente	Identificación de la fuente del objetivo
Descripción	El proyecto deberá respetar los plazos establecidos en el enunciado: entrega de la documentación el 15 de octubre de 2026, punto de control intermedio el 11 de noviembre de 2026, entrega del módulo el 9 de diciembre de 2026 y defensa del trabajo los días 10 y 17 de diciembre de 2026.
Comentarios	No se admitirán entregas fuera de plazo.

3 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Diagrama de Organización del Proyecto



1. Organigrama del proyecto UPROFE

3.2 Identificación de los Interesados

Interesado	¿Por qué está interesado?
Universidad Pablo de Olavide	Es la organización destinataria del sistema. El proyecto busca centralizar en una única plataforma la gestión académica y de diferentes servicios universitarios.
Grupo 7 (Equipo de desarrollo)	Responsable de desarrollar el módulo UPROFE para Odoo y cumplir los requisitos del proyecto
Tutor del proyecto	Supervisa el trabajo y comprueba que se cumplen los objetivos académicos

Profesorado y tutores	Utilizarán el sistema para gestionar asignaturas, horarios, tutorías, asistencia, convocatorias, calificaciones y seguimiento de trabajos finales.
Alumnado	Usará el sistema para consultar información académica, solicitar tutorías, justificar faltas, consultar calificaciones y realizar solicitudes.
Personal de gestión académica y administrativa	Grupo interesado en los procesos de la gestión y del trámite académico que pueden estar relacionados con las funcionalidades del módulo.
Personal investigador	Tendrá interés en las funcionalidades de gestión de grupos de investigación, proyectos, financiación, colaboradores, publicaciones.
Miembros de los tribunales de evaluación	Participarán en los procesos de defensa y evaluación de los trabajos finales de grado y máster
Usuarios de la biblioteca	Tendrán interés en las funcionalidades de consulta y reserva de libros disponibles en la biblioteca .
Usuarios responsables de espacios e inventario	Estarán interesados en las funcionalidades de reserva de espacios, gestión del inventario y registro de incidencias asociadas a aulas, laboratorios, equipos y mobiliario.

3.3 Responsabilidades y Funciones de los Interesados

-Grupo 7 (Equipo de desarrollo)

Es el responsable de llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Sus principales responsabilidades son:

- Analizar los requisitos y definir las funcionalidades que se implementarán en el módulo.
- Diseñar e implementar los modelos, las relaciones entre entidades y las vistas necesarias.

- Desarrollar las funcionalidades utilizando las tecnologías establecidas para el proyecto: Python, XML y OWL.
- Implementar validaciones, reglas de negocio y mecanismos de protección de los datos.
- Realizar pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas.
- Gestionar el código fuente y el control de versiones mediante GitHub.
- Cumplir las restricciones técnicas y los plazos de entrega establecidos.

-Universidad Pablo de Olavide

Como organización destinataria del proyecto, sus necesidades académicas y administrativas constituyen la referencia para definir las funcionalidades del sistema. Sus principales intereses son:

- Disponer de una plataforma centralizada para la gestión académica y de los servicios universitarios.
- Facilitar la interacción entre alumnado, profesorado y otros usuarios.
- Conseguir una gestión más organizada de los procesos académicos y administrativos.
- Garantizar que el sistema responda a las necesidades previstas y tenga en cuenta la protección de los datos personales.

-Tutor del proyecto

Es el responsable de supervisar el trabajo del equipo desde el punto de vista académico y de comprobar que se cumplen los objetivos del proyecto. Sus principales responsabilidades son:

- Supervisar el desarrollo del proyecto y orientar al equipo en las decisiones técnicas y de planificación.
- Revisar y evaluar la documentación entregada, incluyendo las plantillas y los diagramas.
- Comprobar el cumplimiento de los requisitos mínimos y las restricciones establecidas en el enunciado del trabajo.
- Evaluar el estado del proyecto en los puntos de control (documentación, entrega intermedia y entrega final) y valorar el módulo desarrollado.
- Mantener reuniones de seguimiento con el equipo, con especial atención a las posteriores a cada entrega, y resolver las dudas que surjan.
- Participar en las decisiones sobre el alcance del proyecto cuando sea necesario priorizar o modificar objetivos.
- Valorar las presentaciones, los vídeos explicativos y la defensa del trabajo.

-Profesorado y tutores

Son usuarios del sistema que participan en diferentes procesos docentes y académicos. Entre sus funciones se encuentran:

- Gestionar las asignaturas, los horarios y las convocatorias de evaluación que les correspondan.
- Registrar y controlar la asistencia del alumnado.
- Revisar y resolver las solicitudes de justificación de faltas.
- Establecer su disponibilidad para tutorías y aceptar, rechazar o reasignar las solicitudes recibidas.
- Registrar calificaciones y gestionar las actas correspondientes.
- Realizar el seguimiento de los trabajos finales y participar en su evaluación.
- Publicar convocatorias de prácticas, movilidad y plazas de alumno interno, así como gestionar las solicitudes recibidas.
- Participar en la gestión de grupos de investigación y en la organización de eventos universitarios, cuando corresponda.

-Alumnado

Es uno de los principales grupos de usuarios de UPROFE. Sus responsabilidades y funciones dentro del sistema son:

- Consultar la información académica, los horarios y el expediente personal.
- Gestionar la matrícula en asignaturas, respetando los límites y las condiciones establecidos.
- Solicitar tutorías de acuerdo con la disponibilidad del profesorado.
- Presentar justificantes de faltas de asistencia.
- Consultar calificaciones y presentar reclamaciones sobre las actas cuando corresponda.
- Consultar convocatorias disponibles y presentar solicitudes de prácticas, movilidad y plazas de alumno interno.
- Consultar y reservar los espacios permitidos según su perfil.
- Gestionar las reservas de libros, inscribirse en eventos y realizar encuestas de evaluación docente.
- Consultar la información relacionada con sus trabajos finales y su seguimiento académico.

-Personal de gestión académica y administrativa

Su interés se centra en los procesos de gestión y tramitación universitaria que puedan integrarse en el sistema. Entre sus posibles funciones se encuentran:

- Apoyar la gestión de los procedimientos administrativos relacionados con la actividad académica.
- Consultar y gestionar la información que corresponda a sus competencias.

- Contribuir a la organización de los procesos de matrícula, convocatorias y otros trámites universitarios, de acuerdo con los permisos asignados.

-Personal investigador

Participa en las funcionalidades relacionadas con la actividad investigadora de la universidad. Sus funciones pueden incluir:

- Gestionar la información de los grupos de investigación y de sus integrantes.
- Consultar y mantener información sobre proyectos de investigación y su financiación.
- Registrar y actualizar las publicaciones científicas y otras aportaciones.
- Consultar la información de los proyectos y colaboradores asociados a cada grupo.

-Miembros de los tribunales de evaluación

Intervienen en los procesos de defensa y evaluación de los trabajos finales. Sus principales funciones son:

- Consultar los trabajos finales que tengan asignados.
- Conocer la información necesaria para la preparación de las defensas.
- Participar en la evaluación de los trabajos de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- Registrar o comunicar los resultados de la evaluación cuando el sistema contemple esta funcionalidad.

-Usuarios responsables de espacios e inventario

Se relacionan con las funcionalidades de reserva de espacios, gestión de inventario e incidencias. Sus posibles funciones son:

- Consultar la disponibilidad de aulas, laboratorios y salas de estudio.
- Gestionar las reservas de espacios según los permisos correspondientes.
- Mantener actualizada la información del equipamiento y el mobiliario asociado a cada espacio.
- Registrar y realizar el seguimiento de incidencias relacionadas con los espacios y sus recursos.

-Usuarios de la biblioteca

Participan en las funcionalidades relacionadas con los recursos bibliográficos. Sus funciones dentro del sistema estarán vinculadas a:

- Consultar la información de los libros disponibles.
- Gestionar las reservas de libros de acuerdo con las condiciones establecidas.
- Consultar la información necesaria para el seguimiento de dichas reservas.

4 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL PROYECTO

4.1 Metodología de trabajo

El proyecto se desarrollará mediante una metodología ágil basada en Kanban. La elección de esta metodología permite dividir el proyecto en subtareas y asignarlas entre los distintos miembros del grupo, permitiendo establecer una prioridad sobre cada una de ellas y poder visualizar fácilmente el estado en el que se encuentra cada una.

4.2 Gestión de tareas

La herramienta principal para aplicar esta metodología son los Issues de GitHub. Se le asignará un Issue a cada modelo del proyecto, siendo que el estado del Issue hará referencia al estado del desarrollo tanto del modelo como de la vista. A cada Issue se le asignará una prioridad dentro del rango (P0 - P2), siendo P0 prioridad alta y P2 prioridad baja. Se ha creado un tablero (Project) con las siguientes columnas:

- ➢ Pendiente: Modelo todavía sin empezar.
- ➢ Listo para empezar: No depende de ningún modelo pendiente, ya se puede empezar.
- ➢ En progreso: Alguien está trabajando en el Issue.
- ➢ En revisión: El trabajo está terminado y hay un Pull Request abierto para revisarlo.
- ➢ Hecho: El trabajo ha sido revisado y fusionado.

4.3 Control de versiones

Para el desarrollo del código fuente se utilizará Git como herramienta de control de versiones. La estrategia de trabajo consiste en crear una rama para el desarrollo de cada modelo, siguiendo la convención de nombre “feature/<persona>-<modelo>”, lo que permite separar responsabilidades y tener mayor control sobre el progreso. Es importante que nunca se trabaje sobre la rama principal.

El equipo realizará commits pequeños y frecuentes, de forma que cada commit recoja un único cambio lógico (una corrección, una funcionalidad concreta o un ajuste de configuración) y no agrupe modificaciones de naturaleza distinta. Cada commit deberá dejar el proyecto en un estado funcional y llevará un mensaje descriptivo que indique qué se ha cambiado y, cuando proceda, el

identificador del issue asociado. Esta práctica facilitará la revisión de cambios y la localización de errores.

Una vez terminado el desarrollo sobre una rama, la persona responsable de la rama deberá realizar un Pull Request, el cual deberá ser obligatoriamente revisado y aceptado por, al menos, otro integrante del equipo de desarrollo, lo que supone un filtro previo a la mezcla con la rama principal.

4.4 Seguimiento y reuniones

El seguimiento del proyecto constará de tres puntos de control:

1. Documentación: Se entregará toda la documentación al tutor del proyecto, incluyendo plantillas y diagramas, dándole especial importancia a estos último.
2. Entrega intermedia: Cada miembro del equipo deberá haber desarrollado, al menos, tres de sus modelos asignados.
3. Entrega final: Contará con el módulo desarrollado al completo, así como vídeos explicativos sobre el proyecto y una presentación.

Las reuniones entre el equipo de desarrollo y el tutor del proyecto se realizarán de forma recurrente, en base a las necesidades de cada una de las partes. Se le dará una especial importancia a las reuniones posteriores a cada entrega.

5 PROGRAMA DE TRABAJO

5.1 Alcance y objetivos del programa de trabajo

El programa de trabajo abarca el desarrollo completo del proyecto UPROFE, que consiste en la implementación de un módulo para Odoo 18 Community destinado a centralizar la gestión académica y de los diferentes servicios de la Universidad Pablo de Olavide.

El alcance del programa comprende todas las fases necesarias para llevar a cabo el proyecto, desde el análisis de los requisitos y el diseño de la solución hasta la implementación, integración, pruebas y documentación del módulo.

Los principales objetivos del programa de trabajo son:

- **Análisis y planificación.**
- **Diseño**.
- **Implementación**.
- **Integración**.
- **Pruebas**.
- **Documentación y entrega**.

El programa de trabajo se desarrollará de forma colaborativa utilizando GitHub para la planificación, asignación y seguimiento de tareas, así como para el control de versiones del código fuente.

Por tanto, este programa contempla el proyecto UPROFE en su conjunto y no únicamente una fase o módulo específico, teniendo como objetivo final entregar un módulo funcional que cumpla los requisitos establecidos y los plazos previstos en el proyecto.

5.2 Plan de Tareas

- Proporcionar el EDT (WBS)
- Incluir calendarios y estimaciones de coste, que constituirán la planificación inicial del proyecto. Incorporar la planificación en un diagrama de Gantt.
- También debe incorporarse la responsabilidad sobre cada entregable o paquete de trabajo identificado en el EDS.
- Hitos principales y fechas objetivo para cada uno

5.3 Asignación de recursos

El equipo de proyecto está formado por los ocho integrantes del Grupo 7: Isabel Cherino Berrocal, Rodrigo Díaz Brenes, Fernando Franzoni Gómez, Carlos Gallego Reina, Sandra Megolla Fernández, José Ignacio Muñoz Sotelo, Angelo Ríos Mera y Francisco de Paula Rodríguez Tejada. Todos ellos participan en la elaboración de la documentación y en el desarrollo del módulo, ya que el enunciado exige a cada integrante un mínimo de cinco modelos con sus vistas, validaciones, reglas de negocio, informe y componentes OWL (restricción RES-002).

Así mismo, debe definirse el coste que cada uno tiene y el esfuerzo que se estima que será necesario que dedique al proyecto, así como el momento en que se incorporarán al proyecto, y los mecanismos de sustitución de los perfiles más importantes.

5.4 Asignación de tareas

Integrante	Modelos asignados
Isabel Cherino Berrocal	Universidad destino, Asignatura destino, Plaza erasmus, País, Ciudad,Idioma, Nivel estudios, Movilidad, La linea, Learning agreement, Estado la linea, Estado movilidad, Estado learning agreement
Rodrigo Díaz Brenes	Usuario, Grupo de investigación, Financiación, Proyecto de investigación, Línea de investigación, Publicación, Artículo, Libro de investigación, Patente y Aportación a congreso.
Fernando Franzoni Gómez	Solicitud, Tipo Solicitud, Estado Solicitud, Estado Acuerdo, Doc Adjunta, Convocatoria, Tipo Convocatoria, Estado Convocatoria, Convenio, Estado Convenio
Carlos Gallego Reina	
Sandra Megolla Fernández	
José Ignacio Muñoz Sotelo	**Persona, Profesor, Asignatura, Guía docente, Tipo de sesión, Sesión**, Acta, Línea de acta, Expediente y Reclamación. En negrita los completadas para la segunda entrega.
Angelo Ríos Mera	Ubicación, Edificio, Espacio, Sala estudio, Inventario, Inventario línea, Objeto inventariable (al heredar de maintenance.equipment, permite prescindir de la creación de Mobiliario y Equipo, junto con los dominios asociados), Horario disponibilidad (hereda resource.calendar), Franja horaria (Se ha podido obviar su creación gracias a la herencia en Horario disponibilidad [resource.calendar relacionado con resource.calendar.attendance]), Incidencia, Reserva horario, Prestamo equipo.
Francisco de Paula Rodríguez Tejada	

6 EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RIESGOS

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Medidas
R-01	Conflictos al integrar cambios en los archivos que comparten todos los integrantes (__manifest__.py, models/__init__.py e ir.model.access.csv).	Alta	Medio	Cada integrante añade solo sus líneas, sin reordenar las de los demás. Antes de abrir un pull request se actualiza la rama con rebase y los conflictos se resuelven en local.
R-02	Bloqueos porque un modelo necesita otro modelo de otro integrante que aún no está en la rama principal.	Alta	Medio	Se indica la dependencia en el issue («Depende de #N» y etiquetas «bloqueado» y «dependencia»); el modelo del que se depende se integra primero en un pull request propio y se revisa con prioridad.
R-03	El módulo deja de instalarse en la rama principal tras fusionar un cambio.	Media	Alto	La rama principal está protegida: todo cambio entra mediante pull request, con la aprobación de otro integrante y tras comprobar que el módulo se instala. Si no arranca, no se fusiona.
R-04	Experiencia limitada del equipo con Odoo 18 y su ORM, que se aprende durante la asignatura.	Alta	Medio	Seguir los ejemplos y boletines de las EPD de la asignatura y aprovechar la revisión cruzada de los pull requests para detectar errores.
R-05	Diferencias entre los entornos de desarrollo de los integrantes (Docker, versiones, configuración).	Media	Medio	Utilizar el mismo entorno Docker Compose del boletín EPD 2 (Odoo 18 y PostgreSQL 18) y la misma estructura de carpetas para el módulo.
R-06	Retrasos que impidan cumplir los plazos de entrega, que no admiten entregas fuera de plazo.	Media	Alto	Seguir el avance en el tablero Kanban, trabajar con ramas cortas y abrir el pull request en cuanto cada modelo esté completo.
R-07	Alcance amplio (23 objetivos y más de 70 entidades) para el tiempo disponible.	Media	Alto	Desarrollar primero los objetivos de importancia alta y revisar el alcance en cada entrega (apartado 8).
R-08	Desfase entre la documentación y el módulo desarrollado.	Media	Medio	Actualizar los anexos en cada entrega, como exige el enunciado, y registrar los cambios en la tabla de control de cada documento.

7 PLANES DE GESTIÓN AUXILIARES

De los planes auxiliares que propone la plantilla, se incorporan los de comunicación, calidad, gestión de la configuración y estrategias de pruebas.

7.1 Plan de Comunicación

- La comunicación sobre el desarrollo se realiza en el repositorio de GitHub: cada issue recoge las dudas y dependencias de su modelo, y los pull requests concentran la revisión del código.
- Cuando un modelo del que dependen otros está listo, su responsable lo avisa en el issue y pide la revisión con prioridad.
- El tablero Kanban muestra en todo momento el estado de cada tarea.
- Las entregas y la comunicación con el profesor se realizan a través del Aula Virtual y correo corporativo.

7.2 Plan de Calidad

- Revisión por pares: cada pull request necesita la aprobación de otro integrante, que revisa los cambios antes de fusionarlos.
- Lista de comprobación de cada pull request: el módulo se instala o actualiza sin errores, las vistas se abren, se pueden crear y editar registros y los permisos están añadidos en ir.model.access.csv.
- Criterios mínimos del enunciado (RES-002) como requisitos de calidad de cada integrante.
- Convenciones comunes de nombres y estructura del módulo (apartado 7.3).

7.3 Plan de Gestión de la Configuración

- Elementos de configuración: el código fuente del módulo uprofe y los anexos de documentación.
- Control de versiones: repositorio de GitHub con la rama principal protegida; una rama feature/<persona>-<modelo> por modelo y mensajes de commit con el modelo entre corchetes (por ejemplo, «[sesion] añade validación de horas»).
- Convenciones: modelos uprofe.<entidad> en español y sin acentos, un archivo por modelo (models/<entidad>.py), un archivo de vistas por modelo (views/<modelo>_views.xml), sufijos _id y _ids en los campos relacionales e identificadores de vistas view_<modelo>_<tipo>.
- Archivos compartidos (__manifest__.py, models/__init__.py e ir.model.access.csv): cada integrante solo añade sus líneas.
- Documentación: tabla de control y registro de cambios de cada anexo (versión, descripción y fecha).

7.4 Plan de Estrategias de Pruebas

Cada integrante prueba su modelo en su rama antes de abrir el pull request (instalación o actualización del módulo, vistas, creación y edición de registros,

validaciones y reglas de negocio); otro integrante lo revisa antes de fusionarlo, y antes de cada entrega se prueba el módulo completo con datos de prueba. El detalle de las pruebas se recoge en el apartado 8 del Análisis del Sistema (Anexo II).

8 TEMAS ABIERTOS Y DECISIONES PENDIENTES

Tema pendiente	Responsable/s

9 OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO

Este apartado puede contener cualquier otra cuestión que sea relevante para el desarrollo y el seguimiento del proyecto, como puede ser: entorno de desarrollo y herramientas utilizadas en el proyecto, condiciones o criterios de aceptación, mantenimiento durante el periodo de garantía, productos o elementos que el cliente debe proporcionar para el desarrollo del proyecto.